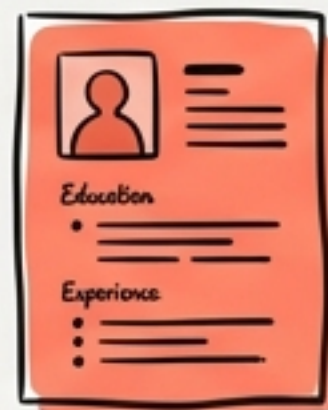
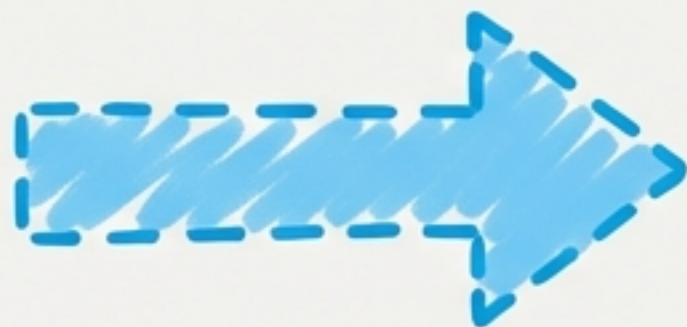
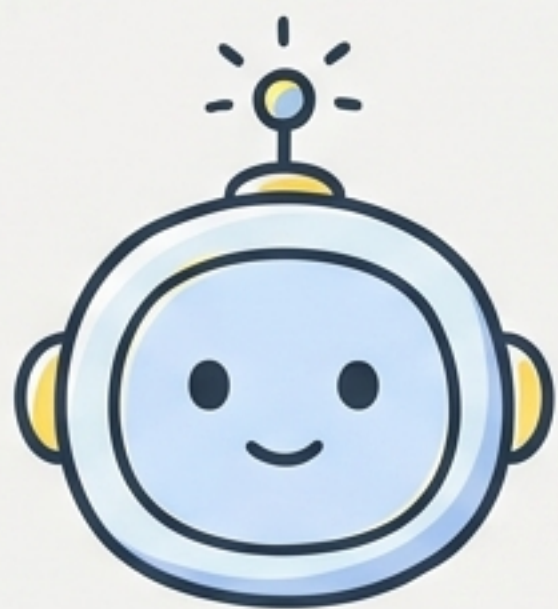


AIGC与生成式AI全景拆解

从概念到核心技术，一堂课带你读懂AI新浪潮



你是否想过，这些AI工具背后…



- 用AI写周报、改简历
- 用AI做PPT配图、写代码

…它们用的是同一种技术吗？ 还是完全不同的东西？

本次探索之旅：三步看透AI全景

Stop 1: 正本清源

- AIGC vs. 生成式AI，别再用错了！

Stop 2: 技术图谱

- 生成式AI、生成式AI、深度学习。

Stop 3: 前沿探秘

- 大模型的能力有多强？边界又在哪里？

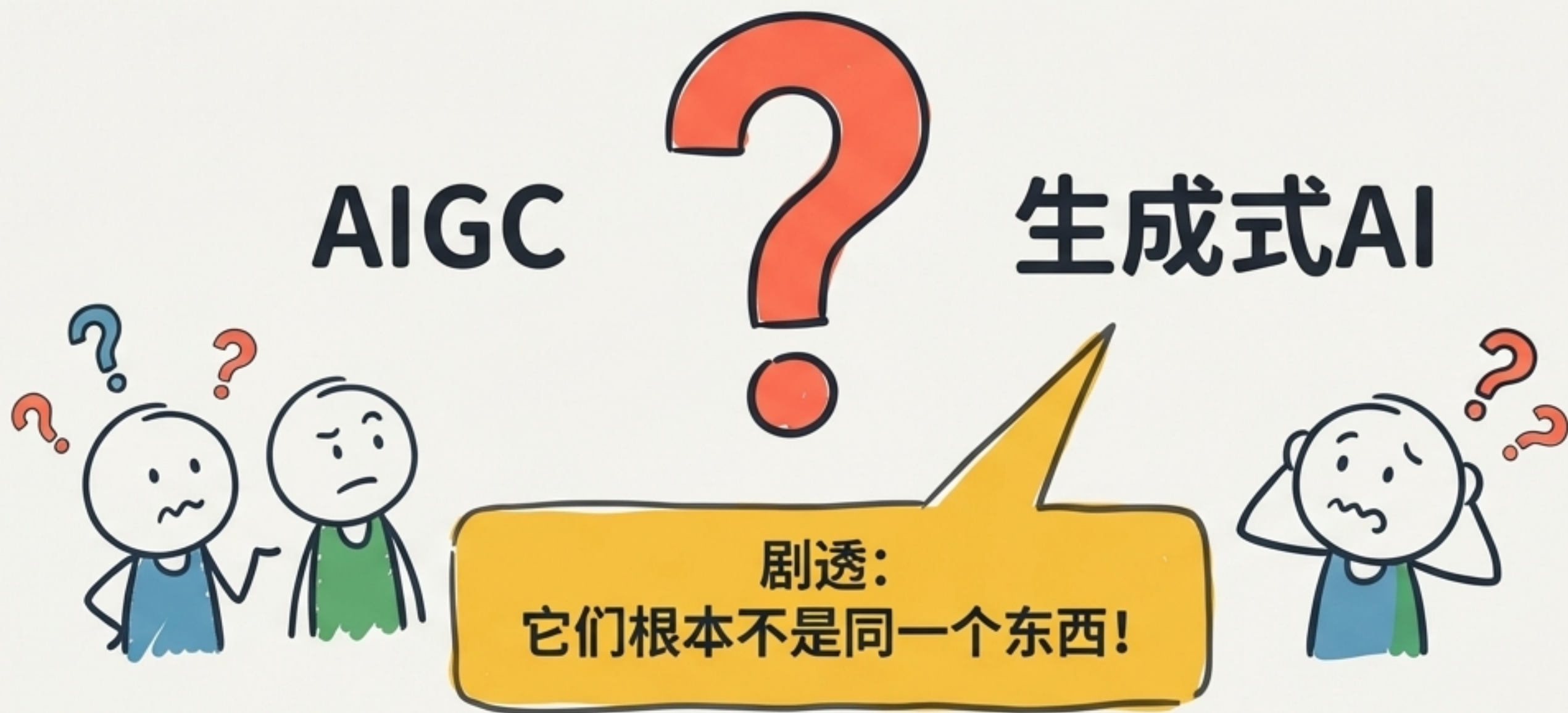
Stop 2: 技术图谱

- 一张图看懂AI、机器学习、深度学习的关系。

第一章：正本清源



AIGC 和 生成式AI，是一回事吗？



现实中这两个词常常被混用，导致沟通成本变高。
澄清概念，是为了更精准、高效地交流。

AIGC = AI生成的内容 (AI Generated Content)

指所有由AI直接产出的**最终结果**。

核心是“**内容**”
(Content)

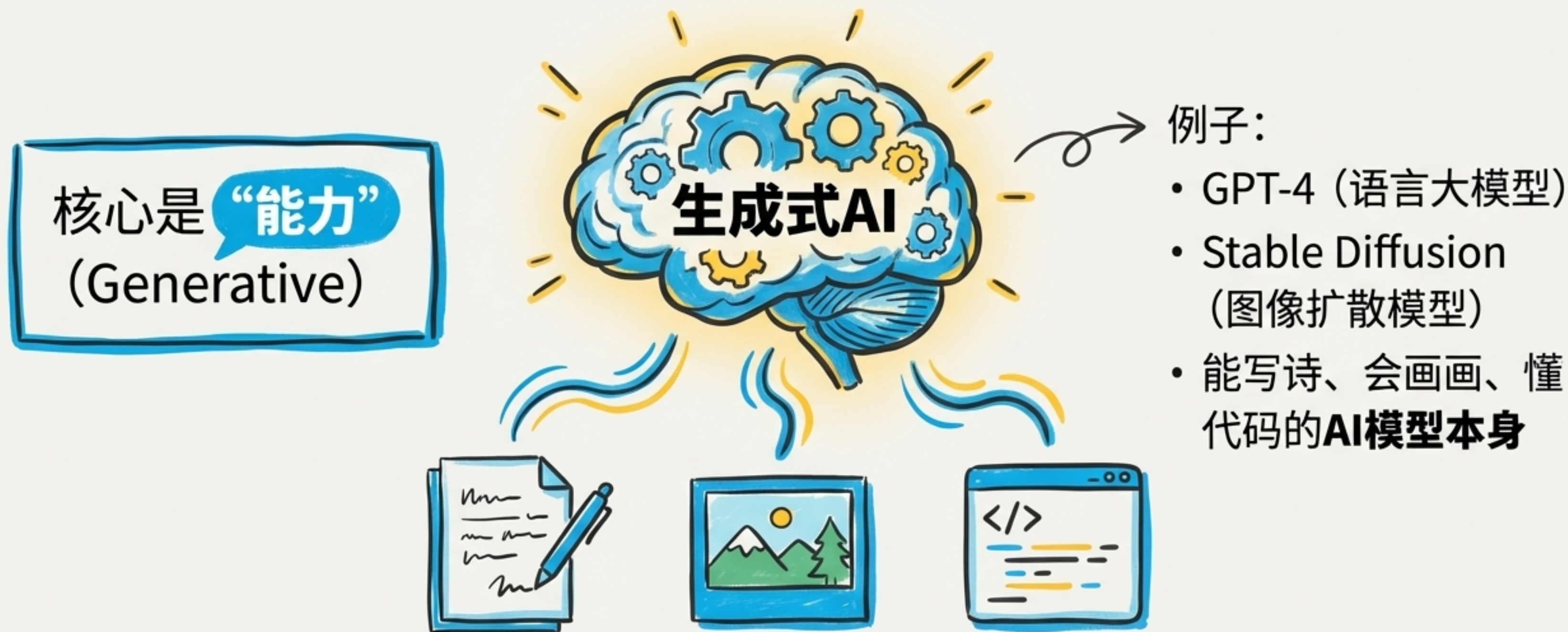


例子：

- ChatGPT写的一篇文章
- Midjourney画的一张海报
- AI创作的一段音乐

生成式AI = 会生成的AI (Generative AI)

指背后那套能够创造新内容的**技术、模型和算法**。

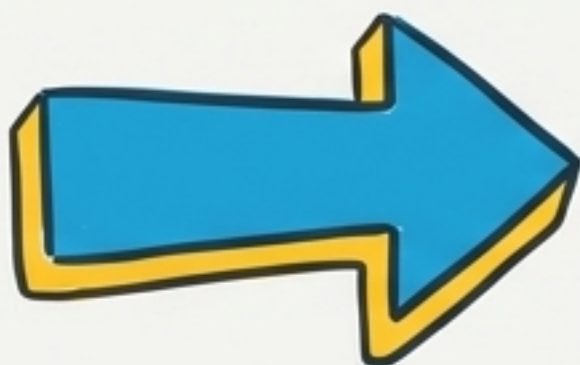


一个比喻，彻底搞懂！

生成式AI 是 相机，AIGC 是 照片。



生成式AI（能力）

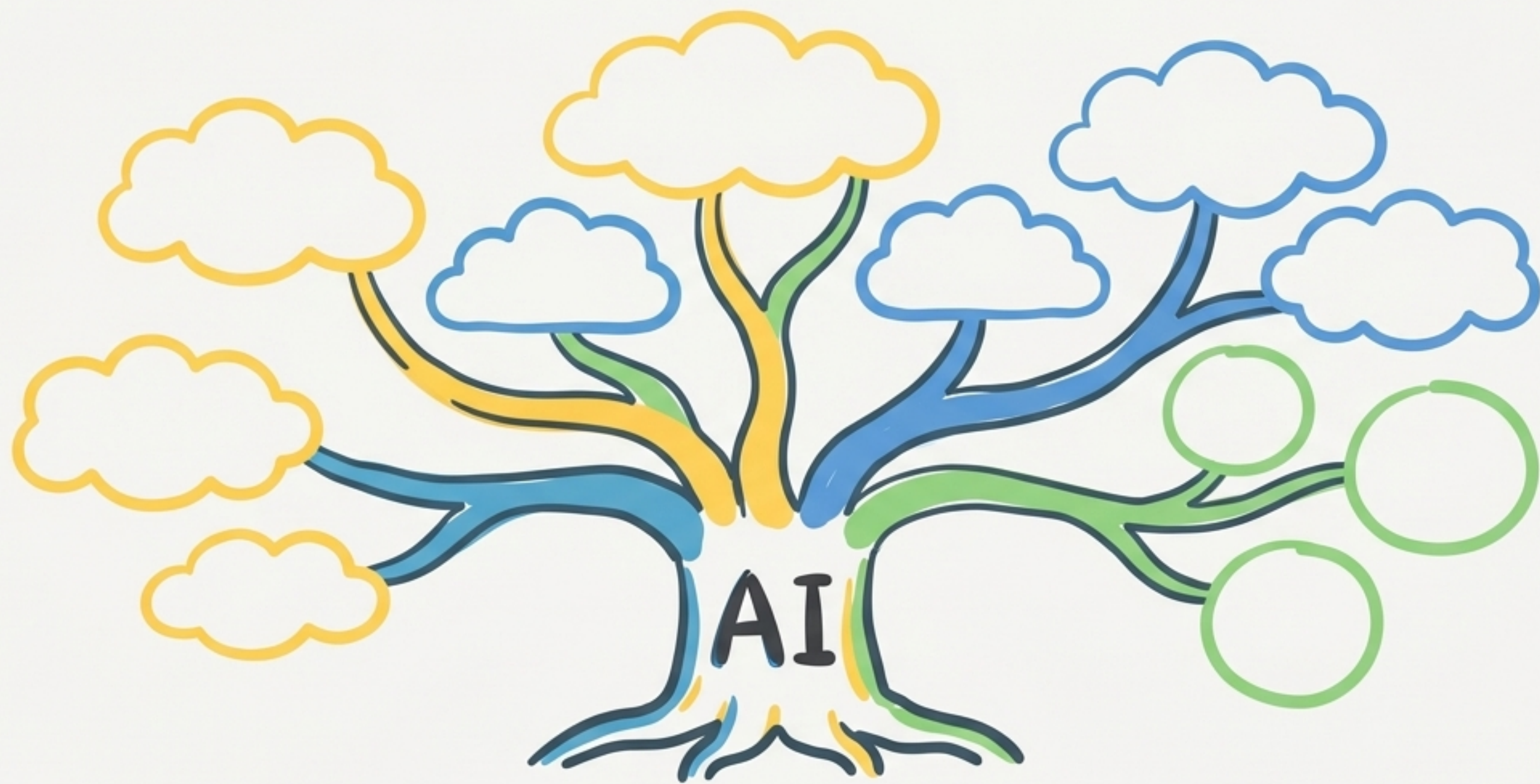


AIGC（结果）

- **生成式AI** (Generative AI)：是创造内容的**工具/能力**。
- **AIGC**：是被创造出来的**内容/结果**。

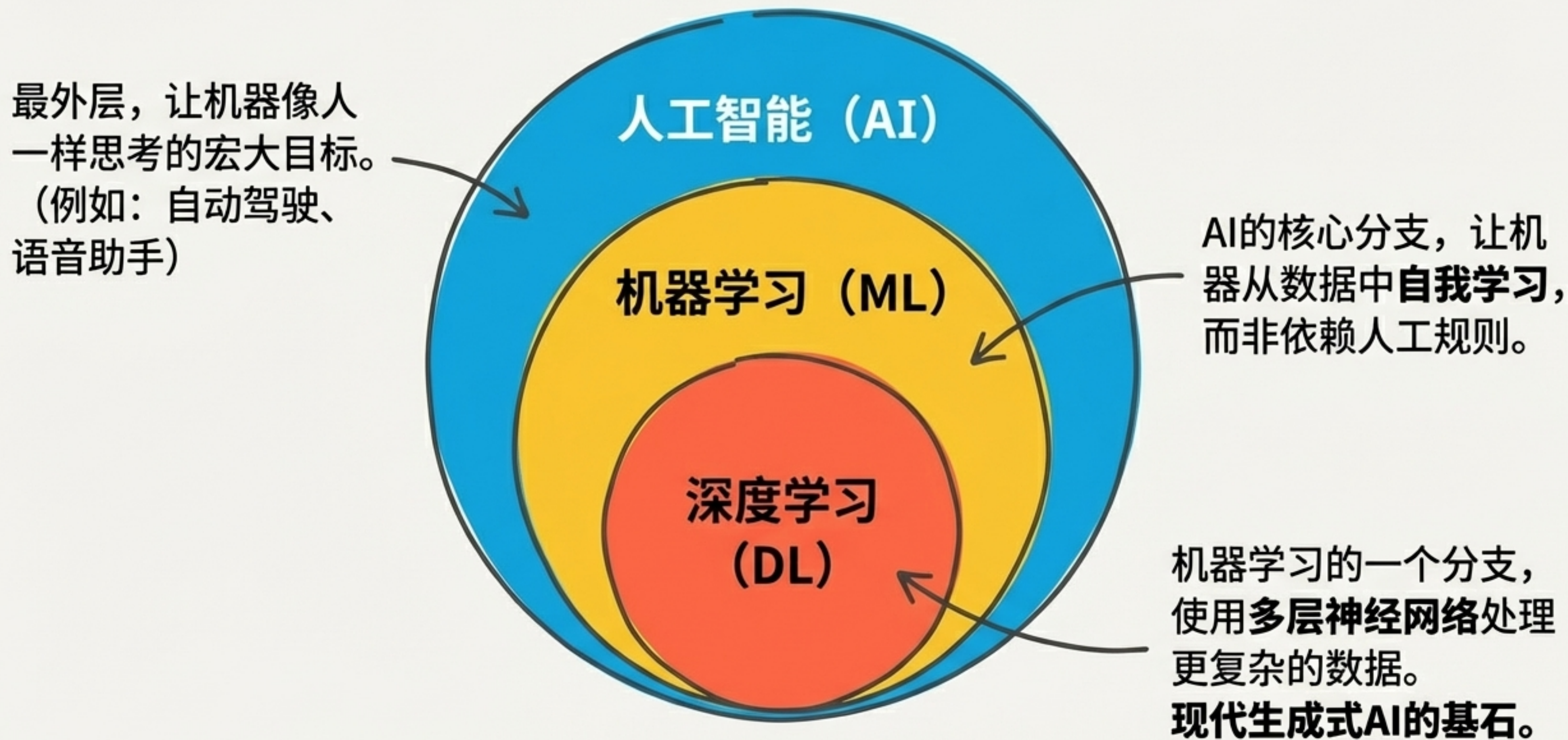
我用**生成式AI**，创作了一份**AIGC**。

第二章：技术图谱



AI家族成员全解析

AI、机器学习、深度学习的关系



机器学习的三大核心方法



1. 监督学习 (Supervised Learning)

****特点****: 有标准答案 (标签), 像老师带学生。



2. 无监督学习 (Unsupervised Learning)

****特点****: 没有标准答案, 机器自己找规律, 像自学。



3. 强化学习 (Reinforcement Learning)

****特点****: 通过“奖惩”机制学习, 在试错中找到最优策略。

监督学习 vs. 无监督学习

监督学习 (Supervised Learning)



数据: 带有“标签”或“答案”

目标: 学习输入和输出的关系

任务: 分类 (Classification),
回归 (Regression)

无监督学习 (Unsupervised Learning)



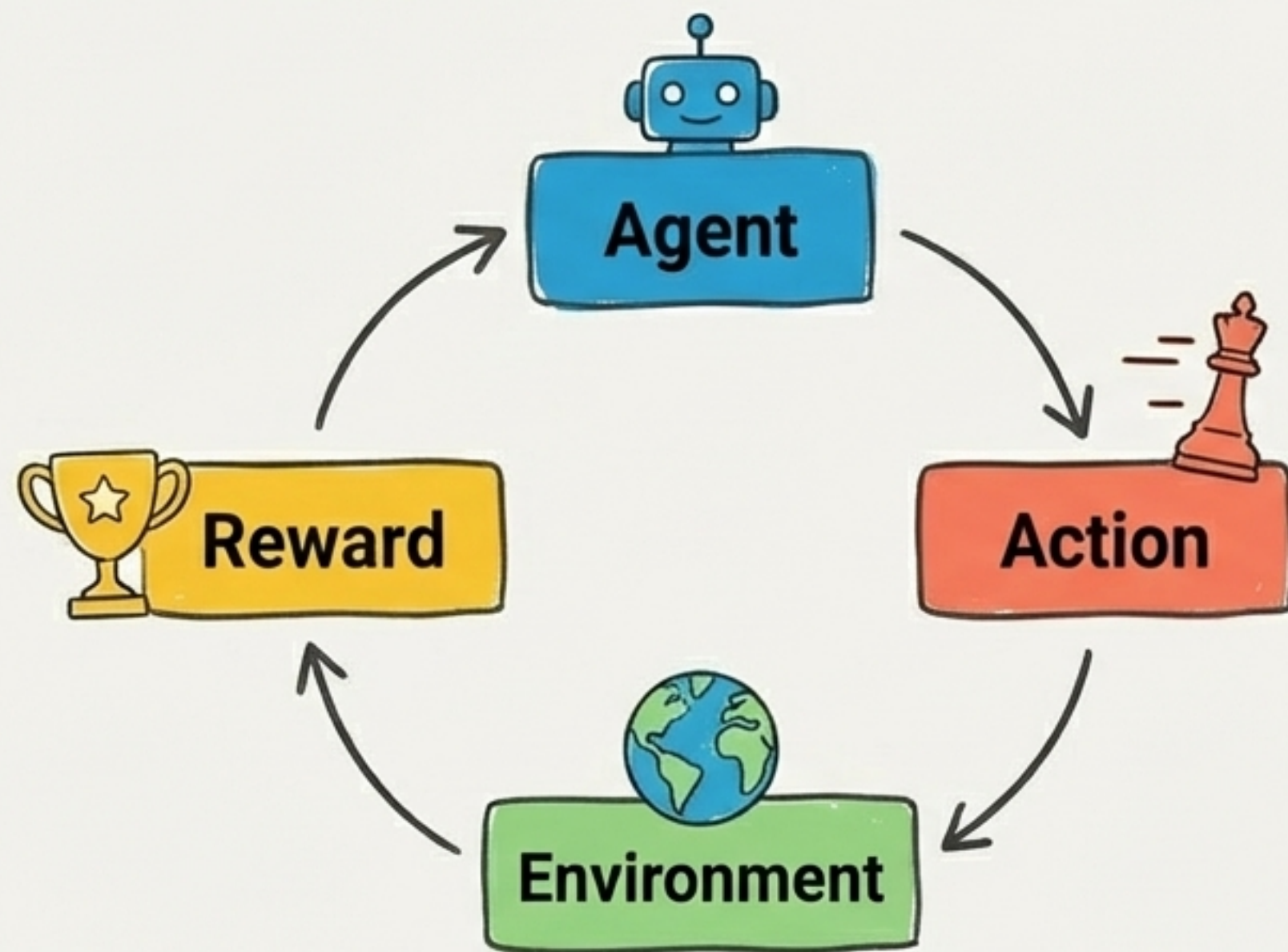
数据: 没有标签的原始数据

目标: 发现数据中隐藏的结构和规律

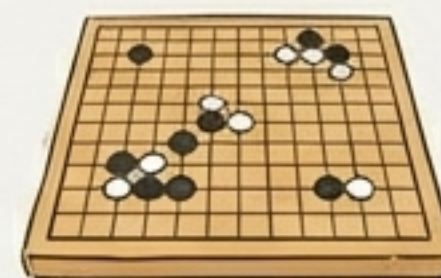
任务: 聚类 (Clustering),
降维 (Dimensionality Reduction)

强化学习：在试错中学习最优策略

心思：通过奖励与惩罚来塑造行为。



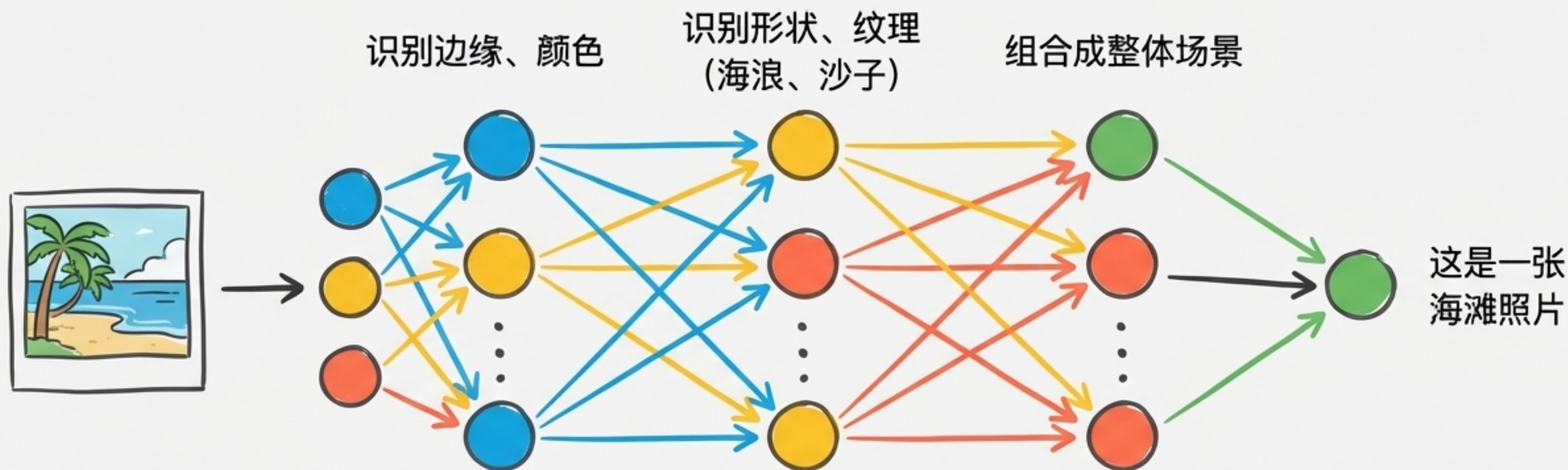
经典案例：AlphaGo



- 它不是靠人类教它怎么下棋，而是通过无数次自我对弈，不断调整策略。
- 行动：每一步落子
- 奖励：赢棋
- 结果：最终找到了击败人类高手的最优方法。

深度学习：从“识别”到“创造”的飞跃

工作原理：模仿人脑，通过多层网络（“深度”）自动提取特征。一个超级特征提取器。



当模型深刻理解了“森林”、“阳光”这些元素后，它不仅能识别它们，更能将它们组合起来，创造出一幅全新的画。

第三章： 前沿探秘



大模型的能力与边界

大语言模型 (LLM): 语言文字的作家

L



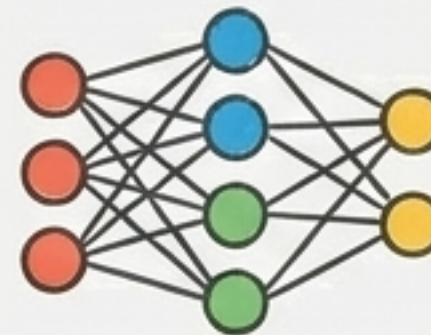
参数量巨大（亿级到万亿级），知识渊博。

L



专注处理和生成人类语言。

M



基于深度学习的神经网络。

核心原理

预测下一个词 (**Predict the Next Word**)。它不是在思考，而是在基于海量数据进行概率最高的“猜测”。

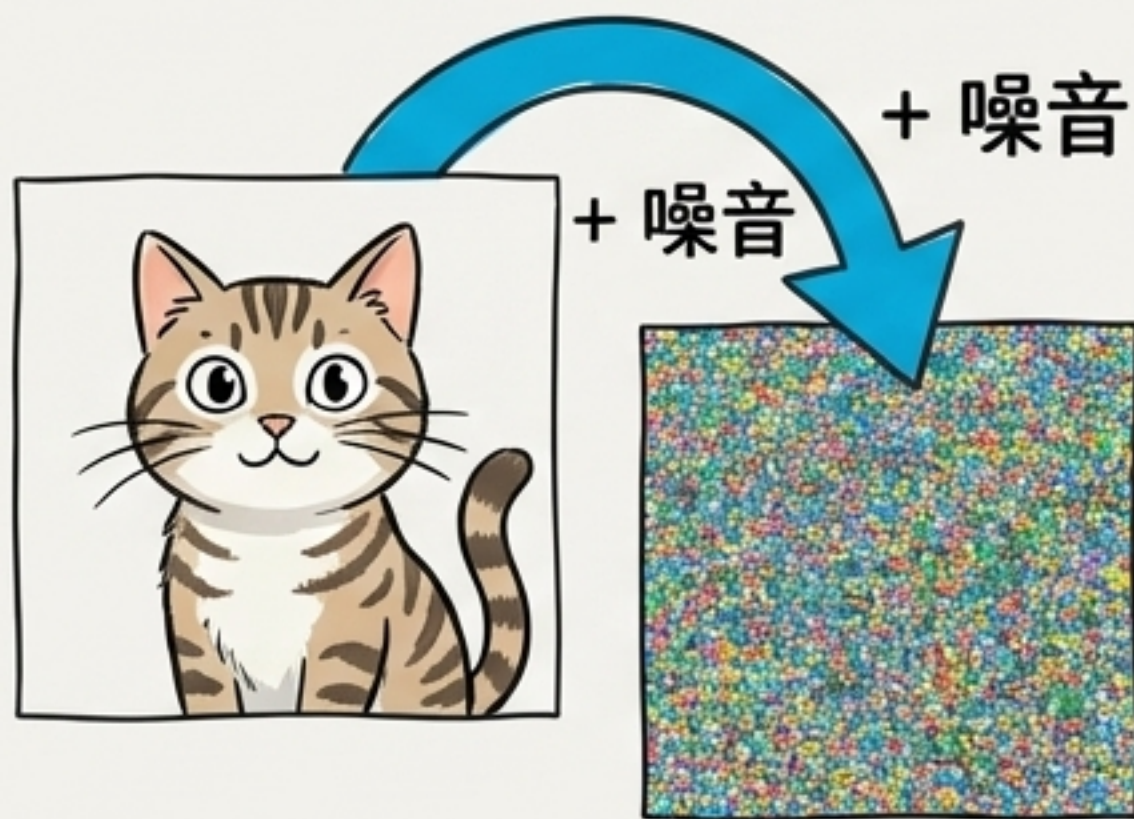
代表

GPT系列, Gemini, 文心一言, 通义千问

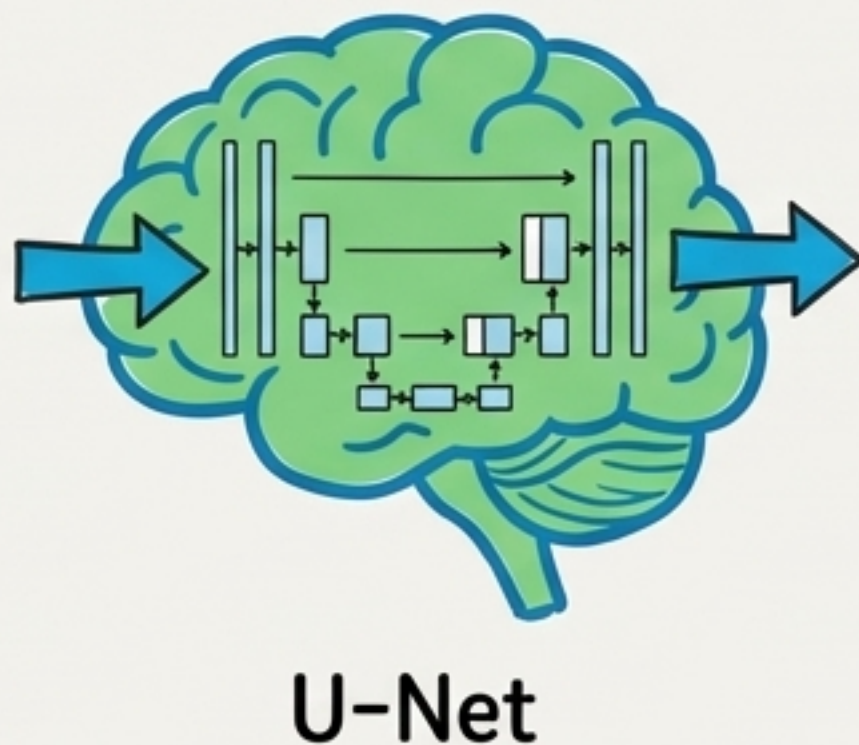
扩散模型（Diffusion Model）：视觉领域的画家

核心原理：一场“逆向魔法”

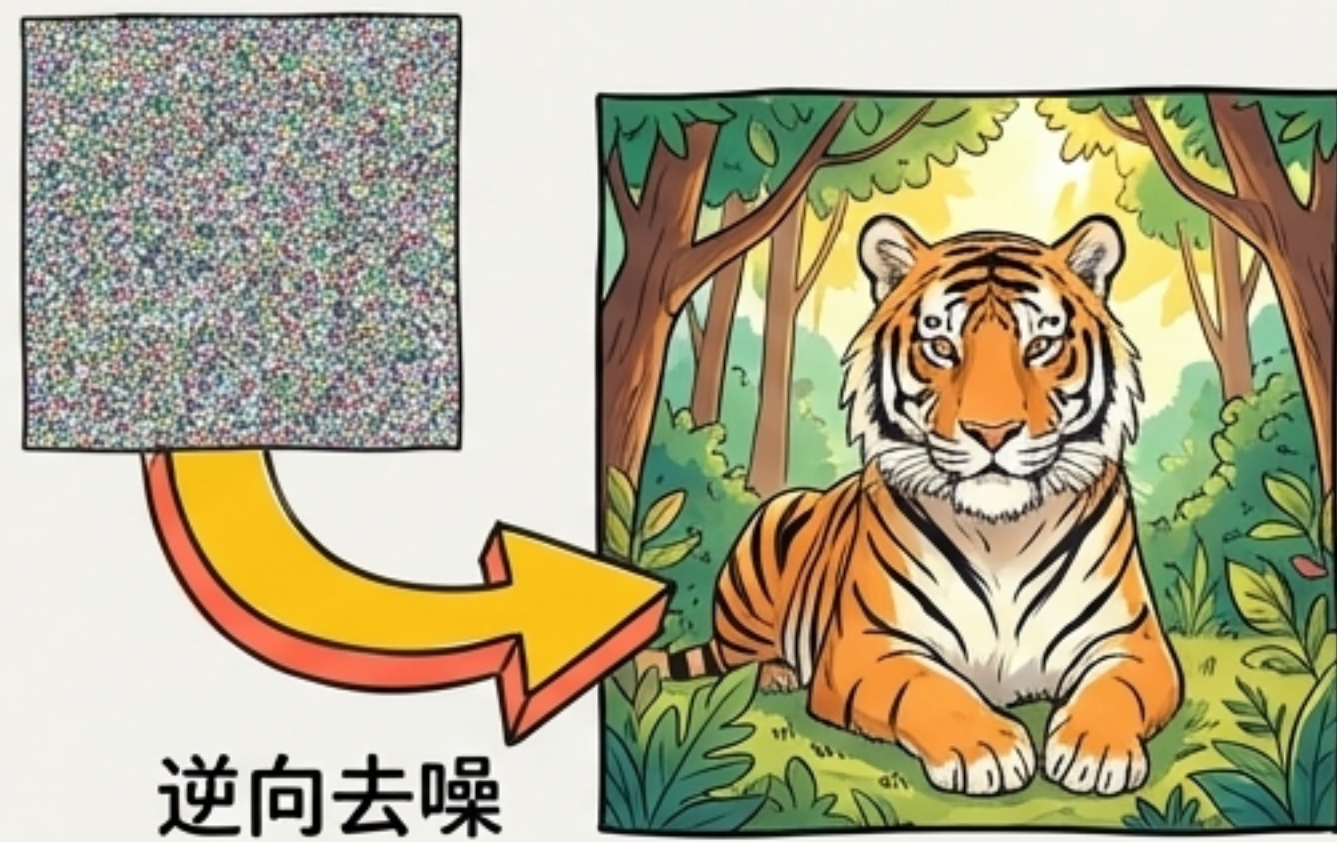
1. 正向加噪



2. 学习去噪



3. 全新生成



代表：Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E

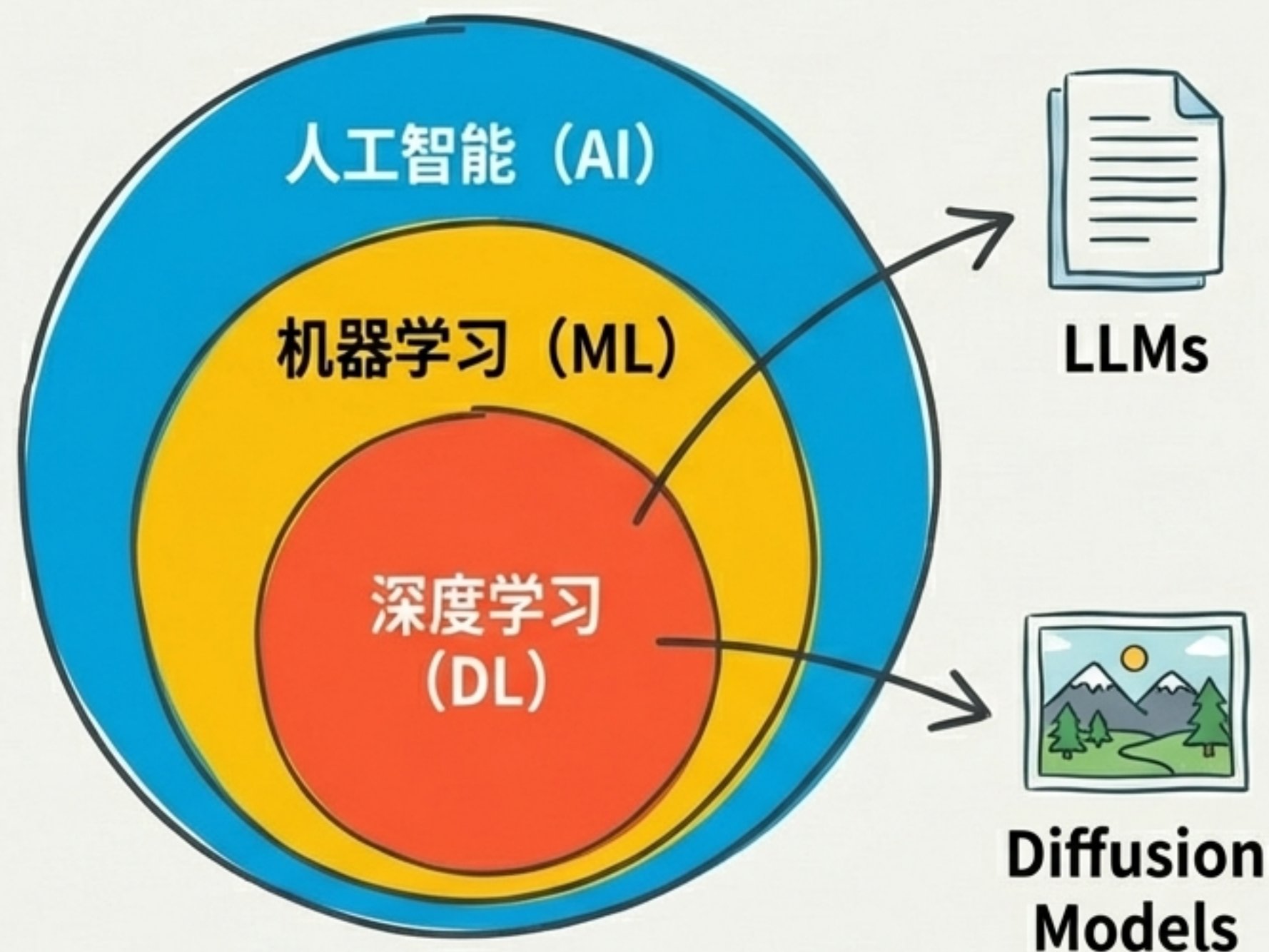
重要结论：模型“大”，不等于“会生成”！

Case Study: GPT vs. BERT

GPT 系列（生成高手）	BERT 模型（理解专家）
 架构：自回归（Autoregressive） 工作方式：从左到右，逐字生成文本 擅长：写文章、讲故事等生成任务	 架构：双向编码器（Bidirectional Encoder） 工作方式：同时看上下文，深度理解语义 擅长：搜索引擎、问答等理解任务

模型的能力由**训练目标**和**架构设计**决定，而非单纯的参数规模。

AI全景图总结



生成式AI的本质

它是深度学习 + 大模型架构 + 创造性任务需求 共同作用的产物。

- 它不是魔法，而是一种强大的新工具。
- 它正在深刻改变我们创造内容的方式。

理解、选择、负责任地使用



“真正决定其价值的，从来不是技术本身，而是我们如何理解它、选择它，并负责任地使用它。”